

SISTEMAS DIGITAIS I

ATIVIDADES REMOTAS

PROFESSORA: Karlla Guimarães

AULA: Álgebra de Boole e Simplificação de Circuitos Lógicos.

Álgebra de Boole

- Variáveis booleanas são representadas através de letras e podem assumir dois apenas dois valores 0 e 1
- Expressão booleana é uma expressão matemática cujas variáveis são booleanas
- Através de postulados, propriedades, teoremas fundamentais e identidades da álgebra de Boole é possível a simplificação das expressões que representam os circuitos lógicos

Postulados

- Postulado da complementação

Seja $\bar{A}$ o complemento de A :

Se $A = 0$, logo $\bar{A} = 1$

Se $A = 1$, logo $\bar{A} = 0$

Através do postulado, estabelecemos a seguinte identidade:

Se $A = 0$, logo $\bar{A} = 1$, e se $\bar{A} = 1$, logo $A = 0$

Se $A = 1$, logo $\bar{A} = 0$, e se $\bar{A} = 0$, logo $A = 1$

Assim sendo, podemos escrever: $\bar{\bar{A}} = A$

Postulados

- Postulado da adição: As regras da adição na álgebra de Boole são:

$$1^{\circ}) 0+0=0$$

$$2^{\circ}) 0+1=1$$

$$3^{\circ}) 1+0=1$$

$$4^{\circ}) 1+1=1$$

Através do postulado podemos definir as seguintes identidades:

$$A+0=A, \text{ se } A=0 \Rightarrow 0+0=0 ; \text{ se } A=1 \Rightarrow 1+0=1$$

$$A+1=1, \text{ se } A=0 \Rightarrow 0+1=1 ; \text{ se } A=1 \Rightarrow 1+1=1$$

$$A+A=A, \text{ se } A=0 \Rightarrow 0+0=0 ; \text{ se } A=1 \Rightarrow 1+1=1$$

$$A + \overline{A} = 1, \text{ se } A=0 \Rightarrow 0+1=1 ; \text{ se } A=1 \Rightarrow 1+0=1$$

Postulados

- Postulado da Multiplicação: As regras da multiplicação booleana são

$$1^{\circ}) 0.0=0$$

$$2^{\circ}) 0.1=0$$

$$3^{\circ}) 1.0=0$$

$$4^{\circ}) 1.1=1$$

Através do postulado, podemos estabelecer as identidades:

$$A.0=0, \text{ se } A=0 \Rightarrow 0.0=0; \text{ se } A=1 \Rightarrow 0.1=0$$

$$A.1=A, \text{ se } A=0 \Rightarrow 0.1=0; \text{ se } A=1 \Rightarrow 1.1=1$$

$$A.A=A, \text{ se } A=0 \Rightarrow 0.0=0; \text{ se } A=1 \Rightarrow 1.1=1$$

$$A.\overline{A}=0, \text{ se } A=0 \Rightarrow 0.1=0; \text{ se } A=1 \Rightarrow 1.0=0$$

Propriedades

- Propriedade comutativa na adição:

$$A+B=B+A$$

A	B	A + B	B + A
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

- Propriedade comutativa na multiplicação:

$$A.B=B.A$$

A	B	A . B	B . A
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	1	1

Propriedades

- Propriedade associativa na adição:

$$A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C$$

A	B	C	$A + (B + C)$	$(A + B) + C$	$A + B + C$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1

Propriedades

- Propriedade associativa na multiplicação:

$$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C = A \cdot B \cdot C$$

A	B	C	$A \cdot (B \cdot C)$	$(A \cdot B) \cdot C$	$A \cdot B \cdot C$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1

Propriedades

- Propriedade distributiva:

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

A	B	C	$A(B+C)$	$AB + AC$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Teoremas de De Morgan

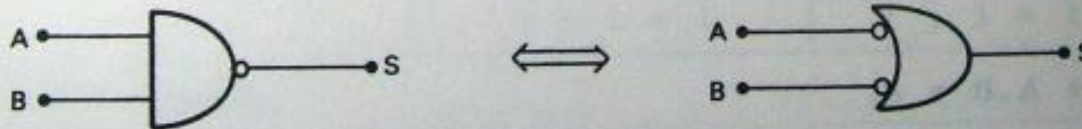
- O complemento do produto é igual a soma dos complementos

$$\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$$

A	B	$\overline{A.B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

$\overline{A.B}$ → porta NE

$\overline{A} + \overline{B}$ → porta OU com inversores nas entradas.



$$\overline{A.B.C...N} = (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C} + ... + \overline{N})$$

Teoremas de De Morgan

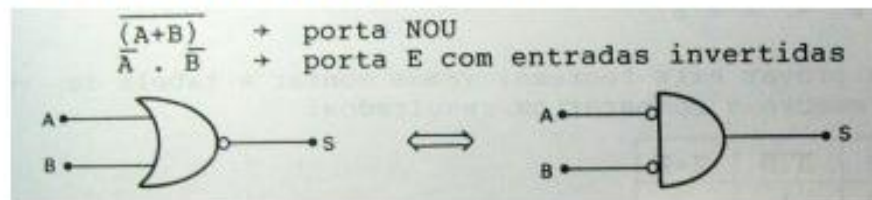
- O complemento do a soma é igual ao produto dos complementos (extensão do primeiro teorema)

Seja o 1o. Teorema: $\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$

Reescrevendo assim: $A.B = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$

E chamando $\overline{A}$ de X e $\overline{B}$ de Y

Tem-se o 2o teorema: $\overline{X.Y} = \overline{X} + \overline{Y}$



$$\overline{(A + B + C + \dots + N)} = \overline{A} . \overline{B} . \overline{C} \dots \overline{N}$$

Identidades auxiliares

- $A + \overline{A}B = A \Rightarrow A(1+B) = A$

$$A + \overline{A}B = A + B$$

$$A + \overline{A}B = \overline{\overline{A + \overline{A}B}} \quad \text{Identidade: } \overline{\overline{A}} = A$$

$$\overline{\overline{A + \overline{A}B}} = \overline{\overline{A}(\overline{\overline{A}B})} \quad \text{2o Teorema de De Morgan}$$

$$= \overline{\overline{A}(A + \overline{B})} \quad \text{1o Teorema de De Morgan}$$

$$= \overline{(\overline{\overline{A}A} + \overline{\overline{A}B})} \quad \text{Propriedade distributiva e identidade } A.\overline{A} = 0$$

$$= \overline{\overline{A}B} \quad \text{1o Teorema de De Morgan}$$

$$= A + B$$

$$A + \overline{A}B = A + B$$

Identidades auxiliares

$$(A + B).(A + C) = A + B.C$$

Propriedades utilizadas:

$$(A + B).(A + C) = A(A + B) + C(A + B)$$

Distributiva

$$= A.A + A.B + A.C + B.C$$

Distributiva

$$= A + A.B + A.C + B.C$$

$A.A=A$

$$= A + A.(B + C) + B.C$$

$$= A.(1 + B + C) + C.B$$

$1+A=1$ e $A.1=A$

$$= A.1 + C.B$$

$$\therefore (A + B).(A + C) = A + B.C$$

Quadro Resumo

Propriedades

Comutativa:

$$A+B=B+A \quad A.B=B.A$$

Associativa:

$$A+(B+C)=(A+B)+C=A+B+C$$

$$A.(B.C)=(A.B).C=A.B.C$$

Distributiva: $A(B+C)=AB + AC$

Teoremas de De Morgan

$$\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$$

$$\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$$

Identidades auxiliares

$$A+AB=A$$

$$A+\overline{A}B = A + B$$

$$(A+B).(A+C)=A+BC$$

Postulados		
Complementação	Adição	Multiplicação
$A=0 \quad \bar{A}=1$	$0+0=0$	$0.0=0$
$A=1 \quad \bar{A}=0$	$0+1=1$	$0.1=0$
	$1+0=1$	$1.0=0$
	$1+1=1$	$1.1=1$

Identidades		
Complementação	Adição	Multiplicação
$\bar{\bar{A}}=A$	$A+0=A$	$A.0=0$
	$A+1=1$	$A.1=A$
	$A+A=A$	$A.A=A$
	$A+\bar{A}=1$	$A.\bar{A}=0$

Simplificação de Expressões Booleanas

- Simplificações de expressões implicam em simplificações de circuitos
- São possíveis dois métodos para se realizar simplificações de expressões:

Álgebra de Boole

Mapas de Veitch-Karnaugh

Simplificação de expressões booleanas

- Exemplo

Seja simplificar a expressão:

$$S = ABC + A\bar{C} + A\bar{B}$$

$$S = A(BC + \bar{C} + \bar{B}) \quad \text{Evidenciando o termo A}$$

$$S = A[BC + (\bar{C} + \bar{B})] \quad \text{Associativa}$$

$$S = A[BC + \overline{\overline{C} + \overline{B}}] \quad \overline{\overline{A}} = A$$

$$S = A[BC + (\overline{BC})] \quad \text{De Morgan e, chamando BC de Y}$$

$$S = A[Y + \bar{Y}] = A$$

Exemplo 02.

Simplifique e Implemente a seguinte expressão booleana $D = \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC + B\bar{C}$.

Solução:

Pode-se adicionar o termo ABC pois $X + X = X$

$$D = \bar{A}BC + ABC + A\bar{B}C + ABC + B\bar{C}$$

Pode-se por os termos BC e AC em evidência $\rightarrow$ associatividade

$$= BC(A + \bar{A}) + AC(B + \bar{B}) + B\bar{C} \quad \text{sabe-se que } A + \bar{A} = 1$$

$$= BC + AC + B\bar{C}$$

$$= B(C + \bar{C}) + AC$$

$$= B + AC$$



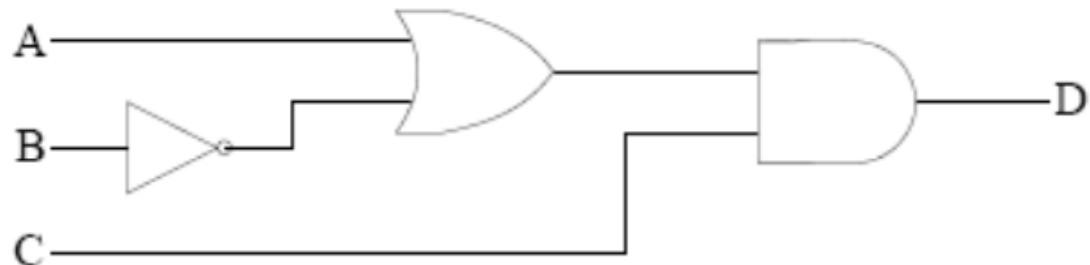
EXEMPLO 3: Simplifique a expressão e monte o circuito

$$D = (\overline{\overline{A}B + \overline{C}})(A + C)$$

$$(\overline{\overline{A}B + \overline{C}}) \xrightarrow{\text{DEMORGAN}} \overline{\overline{A}B} \cdot \overline{\overline{C}} = \overline{\overline{A}B} \cdot C$$

$$\overline{\overline{A}B} \xrightarrow{\text{DEMORGAN}} \overline{\overline{A}} + \overline{B} = A + \overline{B}$$

$$\begin{aligned} D &= (\overline{\overline{A}B + \overline{C}})(A + C) = (\overline{\overline{A}B} \cdot \overline{\overline{C}})(A + C) = [(A + \overline{B})C](A + C) \\ &= (A + \overline{B})(AC + CC) = (A + \overline{B})(AC + C) = AAC + AC + A\overline{B}C + \overline{B}C \\ &= AC + AC + \overline{B}C(A + 1) = AC + \overline{B}C(1) = AC + \overline{B}C \\ &= (A + \overline{B})C \end{aligned}$$



EXEMPLO 4: Simplifique a expressão

$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$$

$$S = \bar{C}(\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B} + AB) + \bar{A}BC$$

$$S = \bar{C}(\bar{A}(\bar{B}+B) + A(\bar{B}+B)) + \bar{A}BC$$

$$S = \bar{C}(\bar{A}(1) + A(1)) + \bar{A}BC$$

$$S = \bar{C}(\bar{A} + A) + \bar{A}BC$$

$$S = \bar{C}(1) + \bar{A}BC$$

$$S = \bar{C} + \bar{A}BC$$

$$S = \overline{\bar{C} + \bar{A}BC}$$

$$S = \overline{C \cdot \bar{A}BC}$$

$$S = \overline{C \cdot (A + \bar{B} + \bar{C})}$$

$$S = \overline{A.C + C.\bar{B} + C.\bar{C}}$$

$$S = \overline{A.C + C.\bar{B}}$$

$$S = \overline{C \cdot (A + \bar{B})}$$

$$S = \bar{C} + \overline{(A + \bar{B})}$$

$$S = \bar{C} + \bar{A}.B$$

EXEMPLO 5: Simplifique a expressão

$$S = ABC + A\bar{C} + A\bar{B}$$

$$S = A(BC + \bar{C} + \bar{B}) \longrightarrow \text{Propriedade Distributiva (Fator em Evidência)}$$

$$S = A(BC + (\bar{C} + \bar{B})) \longrightarrow \text{Propriedade Associativa } A + B + C = A + (B+C)$$

$$S = A(BC + \overline{\overline{\bar{C} + \bar{B}}}) \longrightarrow \text{Identidade } \overline{\overline{A}} = A$$

$$S = A(BC + \overline{\bar{C} \cdot \bar{B}}) \longrightarrow \text{2º Teorema de De Morgan}$$

$$S = A(1) \longrightarrow \text{Identidade } A + \bar{A} = 1$$

$$S = A \longrightarrow \text{Identidade } A \cdot 1 = A$$

EXEMPLO 6: Simplifique a expressão

$$S = \overline{A}BC + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C}$$

$$S = \overline{A}\overline{C}(\overline{B} + B) + A\overline{B}\overline{C}$$

$$S = \overline{A}\overline{C}(\overline{B} + B) + A\overline{B}\overline{C}$$

$$S = \overline{A}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C}$$

EXEMPLO 7: Simplifique a expressão

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + ABC$$

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

$$F = \overline{A}B(\overline{C} + C) + A\overline{C}(\overline{B} + B) + AB(\overline{C} + C)$$

$$F = \overline{A}B + A\overline{C} + AB$$

$$F = B(\overline{A} + A) + A\overline{C}$$

$$F = B + A\overline{C}$$

EXEMPLO 8: Simplifique a expressão

$$S = (A + B + C)(\overline{A} + \overline{B} + C)$$

$$S = A\overline{A} + A\overline{B} + AC + \overline{A}B + B\overline{B} + CC + \overline{A}C + \overline{B}C + BC$$

$$S = A\overline{B} + AC + \overline{A}B + B\overline{B} + C + \overline{A}C + \overline{B}C + BC$$

$$S = A\overline{B} + \overline{A}B + C(A + 1 + \overline{A} + \overline{B} + B)$$

$$S = A\overline{B} + \overline{A}B + C$$

$$S = (A \oplus B) + C$$

EXEMPLO 9: Simplifique a expressão

$$S = \overline{(\overline{AC} + B + D)} + C(\overline{ACD})$$

$$S = \overline{(\overline{A} + \overline{C} + B + D)} + C(\overline{A} + \overline{C} + \overline{D})$$

$$S = \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}C + C\overline{C} + C\overline{D}$$

$$S = \overline{A}C + C\overline{D}(A\overline{B} + 1)$$

$$S = \overline{A}C + C\overline{D}$$

$$S = C(\overline{A} + \overline{D})$$

EXEMPLO 10: Simplifique a expressão

$$S = \overline{[(A + B).C]} + \overline{[D.(C + B)]}$$

$$S = \overline{(A + B)} + \overline{C} + \overline{D} + \overline{(C + B)}$$

$$S = \overline{A}.\overline{B} + \overline{C} + \overline{D} + \overline{C}.\overline{B}$$

$$S = \overline{A}.\overline{B} + \overline{D} + \overline{C}.\overline{B} + 1$$

$$S = \overline{A}.\overline{B} + \overline{C} + \overline{D}$$

EXEMPLO 11: Simplifique a expressão

$$S = ABC + A\overline{C} + A\overline{B}$$

$$S = A(BC + \overline{C} + \overline{B})$$

$$S = A.(BC + \overline{BC})$$

$$S = A.1$$

$$S = A$$

ATENÇÃO

Alertamos os discentes de que é proibido gravar, fotografar ou registrar de qualquer modo, bem como compartilhar e divulgar a imagem, a voz e quaisquer materiais protegidos por direitos autorais (como slides e apostilas) do professor para uso não expressamente autorizado pelo mesmo, sob pena das responsabilidades e sanções previstas na legislação pátria.



INSTITUTO FEDERAL
Paraíba
Campus Campina Grande